

PRD PRISM

Procurement Reference Intelligence & Smart Market Engine

TIMELINE

1 September 2026 - 21 Desember 2026 (Pertamina Camp 2026 - FILKOM UB x PT Pertamina Patra Niaga)

TARGET USER

Tim Procurement PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan (staf evaluasi penawaran, verifikator harga, dan pengambil keputusan pengadaan).

KONSEP

AI decision-support system yang membantu tim procurement menilai kewajaran harga penawaran vendor pada tahap Pembukaan, Klarifikasi, dan Evaluasi Penawaran serta Negosiasi dan Klarifikasi Harga Timpang, memberikan penjelasan atas hasil penilaian tersebut (termasuk deteksi harga timpang per line item), mempertimbangkan faktor TKDN dalam evaluasi akhir pra-tender, serta menyediakan simulasi skenario pengadaan (what-if), didukung oleh pemantauan harga pasar secara aktif dan deteksi indikasi persekongkolan harga antar vendor. PRISM diposisikan sebagai lapisan decision-support yang melengkapi sistem digital yang sudah berjalan (SAPP PROMISE, SAPP DOCGEN, SAPP SmartGEP), bukan sebagai sistem berdiri sendiri.

LINK FIGMA

Belum tersedia - akan diisi setelah tahap desain dimulai.

LINK GITHUB

Belum tersedia - akan diisi setelah tahap pengembangan dimulai.

TEAM

Role	Nama
Project Manager	-
Data/AI Engineer	-
Fullstack Engineer (termasuk UI/UX Design)	-

Overview

PRISM adalah sistem decision-support berbasis AI yang membantu tim procurement Pertamina Patra Niaga menilai kewajaran harga penawaran vendor secara cepat, transparan, dan mempertimbangkan faktor TKDN, sehingga keputusan pengadaan lebih akurat dan akuntabel. Sistem ini juga dilengkapi kemampuan memantau harga pasar secara aktif dari berbagai sumber eksternal serta mendeteksi indikasi kecurangan atau persekongkolan harga antar vendor dalam tender. PRISM diposisikan sebagai lapisan decision-support yang terintegrasi dengan atau melengkapi data dari SAPP SmartGEP (bukan sistem input manual yang terpisah); untuk skala prototipe program magang, posisi ini didekati dengan data uji/simulasi yang merepresentasikan struktur data SmartGEP (Event Summary dan Supplier Responses).

Problem Statement

Tim procurement saat ini menilai kewajaran harga penawaran vendor secara manual berdasarkan pengalaman individu, tanpa acuan harga pasar yang terstandarisasi. Hal ini membuat proses evaluasi memakan waktu lebih lama dan rentan terhadap inkonsistensi penilaian antar evaluator, terutama untuk pengadaan dengan spesifikasi kompleks. Selain itu, data harga referensi yang statis dan tidak diperbarui secara berkala membuat tim procurement rentan tidak menyadari adanya pola penawaran yang mencurigakan atau indikasi persekongkolan harga antar vendor dalam suatu tender. Data pendukung seperti daftar supplier, jumlah evaluator, dan detail

respons penawaran per vendor sebenarnya sudah tersedia di SAPP SmartGEP, namun belum dimanfaatkan sebagai basis evaluasi kewajaran harga yang terstandarisasi dan dapat dijelaskan (explainable).

Solution

PRISM menyediakan rentang harga referensi otomatis berdasarkan data historis — digunakan baik pada tahap penyusunan Owner Estimate/HPS (Tahapan Penyusunan Dokumen Pendukung Pemilihan Pengadaan) maupun pada tahap evaluasi penawaran — disertai penjelasan faktor-faktor yang memengaruhi deviasi harga termasuk deteksi harga timpang per line item, perhitungan harga evaluasi akhir (HEA) pra-tender yang mempertimbangkan TKDN, serta simulasi skenario pengadaan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini diperkuat dengan mesin pemantauan pasar yang secara aktif melacak harga komoditas/material dari sumber eksternal untuk menyusun HPS/HEA yang lebih akurat, serta modul deteksi anomali vendor berbasis machine learning — mengacu pada data waktu submit dan struktur penawaran yang tercatat di SAPP SmartGEP — untuk mengidentifikasi indikasi price fixing atau persekongkolan harga antar vendor dalam sebuah tender.

Positioning & Batasan Sistem

Bagian ini menegaskan posisi PRISM terhadap proses bisnis dan sistem digital yang sudah berjalan di Procurement Kalimantan, berdasarkan hasil perbandingan PRD dengan dokumen End-to-End Procurement Process PT Pertamina Patra Niaga.

Integrasi dengan sistem yang sudah berjalan

- Proses pengadaan Kalimantan saat ini didukung tiga sistem utama: SAPP PROMISE (perencanaan pengadaan/Procurement Plan List), SAPP DOCGEN (penyusunan RKS dan Rancangan Kontrak), dan SAPP SmartGEP (pelaksanaan tender: RFX, pengumpulan penawaran vendor, pembuatan PO).
- PRISM diposisikan sebagai lapisan decision-support yang melengkapi SAPP SmartGEP, bukan sistem input manual yang berdiri sendiri. Data supplier, jumlah evaluator, dan respons penawaran vendor secara faktual sudah tersedia di SmartGEP (Event Summary dan Supplier Responses).
- Untuk skala prototipe program magang, integrasi penuh ke SmartGEP kemungkinan belum realistis dan cukup didekati dengan data uji/simulasi yang merepresentasikan struktur data tersebut.

Cakupan pada alur proses pemilihan penyedia

- Historical Price Intelligence digunakan sejak Tahapan Penyusunan Dokumen Pendukung Pemilihan Pengadaan (penyusunan Owner Estimate & Bill of Quantity), bukan hanya sebagai pembanding pasca-penawaran.
- Explainable Price Deviation mencakup deteksi Harga Timpang per line item, selaras dengan tahap 10 (Negosiasi dan Klarifikasi Harga Timpang) pada Alur Proses Pemilihan Penyedia.
- TKDN-aware Evaluation Price mencakup evaluasi TKDN pra-tender (perhitungan HEA pada tahap Pembukaan, Klarifikasi, dan Evaluasi Penawaran). Modul ini TIDAK mencakup Verifikasi TKDN pasca-kontrak yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen (Lampiran B Kontrak Pasal 9) — proses tersebut berada di luar cakupan proyek dan melibatkan lembaga eksternal berbeda.
- Vendor Anomaly Detection mengacu pada data waktu submit dan struktur penawaran yang tercatat di SmartGEP pada tahap Pemasukan Penawaran dan Pembukaan Penawaran.

Features

Role	Nama Fitur	Deskripsi Fitur	Status
Data/AI Engineer	Historical Price Intelligence	Menghitung rentang harga referensi (fair price) dari data historis pengadaan, termasuk membantu penyusunan Owner Estimate (OE)/HPS pada tahap awal pengadaan (Tahapan Penyusunan Dokumen Pendukung Pemilihan Pengadaan), tidak hanya sebagai pembanding pasca-penawaran.	Not started
Data/AI Engineer	Explainable Price Deviation	Menjelaskan faktor penyebab deviasi harga penawaran terhadap harga referensi, termasuk deteksi Harga	Not started

		Timpang per line item sesuai tahap Negosiasi & Klarifikasi Harga Timpang pada alur pemilihan penyedia.	
Fullstack Engineer	TKDN-aware Evaluation Price	Menghitung harga evaluasi akhir (HEA) pra-tender dengan mempertimbangkan tingkat TKDN vendor. Tidak mencakup verifikasi TKDN pasca-kontrak oleh Lembaga Verifikasi Independen (di luar cakupan proyek).	Not started
Fullstack Engineer	What-if Procurement Simulator	Simulasi dampak perubahan volume, TKDN requirement, atau waktu pengadaan terhadap harga.	Not started
Data/AI Engineer	Dynamic Market Crawling Machine (Baru)	AI melacak harga komoditas/material dari e-commerce B2B, e-Katalog LKPP, dan bursa komoditas global untuk menyusun HPS/HEA secara akurat.	Not started
Data/AI Engineer	Vendor Anomaly Detection (Baru)	Algoritma Machine Learning untuk mendeteksi indikasi price fixing/persekongkolan harga antar vendor, mengacu pada data waktu submit dan struktur penawaran yang tercatat di SAPP SmartGEP pada tahap Pemasukan dan Pembukaan Penawaran.	Not started

Milestone

Sprint	Role	Task
Sprint 1	PM	Menyusun PRD (termasuk positioning PRISM terhadap SAPP PROMISE/DOCGEN/SmartGEP), koordinasi dengan mentor industri
	Fullstack	Riset kebutuhan pengguna, wireframe awal
	Data/AI	Eksplorasi data historis pengadaan & struktur data SmartGEP (Event Summary, Supplier Responses) sebagai acuan simulasi; riset sumber data eksternal untuk market crawling
Sprint 2	PM	Menyusun user stories & prioritas fitur
	Fullstack	Desain UI dashboard (high-fidelity); setup arsitektur sistem & database
Sprint 3	PM	Monitoring progres, persiapan laporan kemajuan (15 Okt)
	Data/AI	Bangun model reference price & explainability (termasuk deteksi harga timpang per line item); bangun crawler pemantauan harga pasar (Dynamic Market Crawling Machine); prototipe model deteksi anomali vendor berbasis data simulasi SmartGEP
	Fullstack	Implementasi TKDN-aware evaluation (lingkup pra-tender/HEA)
Sprint 4	PM	Persiapan presentasi & pameran karya (21 Des)
	Fullstack	Polishing UI, usability testing; implementasi what-if simulator, integrasi & testing; integrasi hasil deteksi anomali vendor ke alur evaluasi

[FITUR] Historical Price Intelligence

DESCRIPTION

Modul yang mempelajari data historis pengadaan (harga, spesifikasi, volume, vendor, waktu) untuk menghasilkan rentang harga referensi (fair price range) atas suatu item. Modul ini digunakan pada dua titik dalam alur proses: (1) pada Tahapan Penyusunan Dokumen Pendukung Pemilihan Pengadaan, untuk membantu penyusunan Owner Estimate (OE) dan Bill of Quantity yang menjadi acuan HPS resmi sebelum tender diumumkan; dan (2) pada tahap Pembukaan, Klarifikasi, dan Evaluasi Penawaran (tahap 9), sebagai pembandingan terhadap harga penawaran vendor yang masuk.

GOAL

- Memberikan acuan harga pasar yang objektif untuk setiap item pengadaan, sejak tahap penyusunan Owner Estimate.
- Membantu penyusunan Owner Estimate (OE) yang lebih akurat sebagai acuan HPS resmi, karena OE yang akurat menentukan kualitas evaluasi pada tahap-tahap berikutnya.
- Mengurangi waktu evaluasi harga yang sebelumnya dilakukan manual.

CONSTRAINT

- Membutuhkan minimal data historis pengadaan sejenis untuk kategori barang yang dievaluasi.
- Rentang harga dihitung berdasarkan kategori barang, volume, lokasi, dan periode waktu.
- Untuk skala prototipe program magang, PRISM diposisikan sebagai lapisan decision-support yang melengkapi data pada SAPP SmartGEP (bukan sistem input manual yang berdiri sendiri); integrasi penuh ke SmartGEP kemungkinan belum realistis, sehingga pendekatan yang digunakan adalah data uji/simulasi yang merepresentasikan struktur data SmartGEP.

FLOW

Alur pra-tender (penyusunan Owner Estimate): PIC penyusun dokumen pendukung memasukkan detail item (spesifikasi, volume, kategori) -> sistem mencari data historis relevan -> sistem menampilkan rentang harga referensi beserta tingkat keyakinan (confidence level) sebagai bantuan penyusunan OE/BOQ.

Alur pasca-penawaran (evaluasi): Evaluator memasukkan atau menarik detail penawaran vendor (untuk prototipe: dari data simulasi yang merepresentasikan Supplier Responses SmartGEP) -> sistem membandingkan terhadap rentang harga referensi yang sama.

DATA

- Spesifikasi item
- Kategori barang
- Volume pengadaan
- Lokasi pengadaan
- Histori harga pengadaan sebelumnya, termasuk histori Owner Estimate & Bill of Quantity
- Data acuan dari SAPP SmartGEP (daftar supplier, detail respons penawaran per vendor) — untuk prototipe menggunakan data uji/simulasi

UI FLOW

- Form input detail item pengadaan (dapat digunakan pada tahap penyusunan OE maupun tahap evaluasi)
- Tampilan rentang harga referensi (Rp X - Rp Y)
- Indikator confidence level (persentase)
- Label konteks penggunaan: "Penyusunan Owner Estimate" atau "Evaluasi Penawaran"

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] Explainable Price Deviation

DESCRIPTION

Modul yang menjelaskan alasan suatu harga penawaran vendor dianggap berada di atas atau di bawah harga referensi pasar, dalam bentuk breakdown faktor yang mudah dipahami. Modul ini juga mendeteksi Harga Timpang, yaitu kondisi ketika harga satuan pada item tertentu dalam penawaran jauh di atas atau di bawah kewajaran meskipun total penawaran secara keseluruhan tampak wajar — sesuai dengan tahap 10 (Negosiasi dan Klarifikasi Harga Timpang) pada Alur Proses Pemilihan Penyedia.

GOAL

- Memberikan justifikasi harga yang transparan, bukan sekadar angka prediksi.
- Mempercepat proses review dengan menunjukkan faktor penyebab deviasi secara langsung.

- Mendukung evaluator secara langsung pada tahap Negosiasi dan Klarifikasi Harga Timpang dengan menandai item-item yang berpotensi timpang, bukan hanya deviasi harga secara agregat.

CONSTRAINT

- Faktor yang dijelaskan terbatas pada variabel yang tersedia di data historis (material, spesifikasi, volume, histori vendor, TKDN).
- Deteksi harga timpang dilakukan pada level line item dan memerlukan rincian harga satuan per item dari penawaran, bukan hanya nilai total.
- Penjelasan bersifat estimatif, keputusan akhir tetap berada di tangan evaluator.

FLOW

Sistem membandingkan harga penawaran vendor dengan harga referensi, baik pada level total maupun level line item -> menghitung persentase deviasi total dan menandai item dengan indikasi harga timpang -> menampilkan breakdown kontribusi tiap faktor terhadap deviasi tersebut -> memberikan rekomendasi status (review/aman) serta daftar item yang perlu diklarifikasi pada tahap Negosiasi dan Klarifikasi Harga Timpang.

DATA

- Harga penawaran vendor (total dan per line item)
- Harga referensi pasar
- Faktor: material, spesifikasi, volume, histori vendor, TKDN
- Status rekomendasi (review diperlukan/aman)
- Flag Harga Timpang per line item

UI FLOW

- Kartu ringkasan: harga penawaran vs rentang referensi
- Tabel breakdown faktor deviasi (nama faktor, kontribusi %)
- Tabel line item dengan flag "Harga Timpang Terdeteksi" untuk item yang harga satuannya jauh di luar kewajaran
- Label status: "Review Recommended" atau "Within Range"

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] TKDN-aware Evaluation Price

DESCRIPTION

Modul yang menghitung Harga Evaluasi Akhir (HEA) dengan mempertimbangkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) setiap vendor, sehingga perbandingan antar vendor lebih adil dan sesuai regulasi. Ruang lingkup modul ini adalah evaluasi TKDN pra-tender, yaitu perhitungan HEA pada tahap Pembukaan, Klarifikasi, dan Evaluasi Penawaran, sebelum kontrak diterbitkan. Modul ini TIDAK mencakup Verifikasi TKDN pasca-kontrak, yaitu proses formal yang dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen setelah pekerjaan selesai (sesuai Lampiran B Kontrak Pasal 9), lengkap dengan kemungkinan sanksi finansial jika komitmen TKDN tidak terpenuhi — proses tersebut berada di luar cakupan proyek dan melibatkan lembaga eksternal berbeda.

GOAL

- Memastikan harga termurah tidak otomatis menjadi pilihan terbaik tanpa mempertimbangkan TKDN.
- Menyesuaikan evaluasi harga dengan ketentuan preferensi TKDN yang berlaku pada tahap evaluasi penawaran (pra-tender).

CONSTRAINT

- Formula penyesuaian TKDN mengikuti ketentuan preferensi harga yang berlaku pada regulasi pengadaan.
- Data TKDN vendor yang digunakan mengacu pada dokumen pendukung resmi (Form A1, A2, dan B1 TKDN) yang disiapkan pada Tahapan Penyusunan Dokumen Pendukung Pemilihan Pengadaan, dan harus tervalidasi/tersertifikasi.

- Batas cakupan: modul ini berhenti pada perhitungan HEA pra-kontrak; verifikasi TKDN pasca-pekerjaan oleh Lembaga Verifikasi Independen berada di luar cakupan proyek.

FLOW

Evaluator memasukkan data penawaran beberapa vendor beserta persentase TKDN (mengacu Form A1, A2, B1 TKDN) -> sistem menghitung harga evaluasi akhir (HEA) masing-masing vendor -> sistem menampilkan perbandingan HEA antar vendor untuk mendukung tahap evaluasi penawaran.

DATA

- Harga penawaran per vendor
- Persentase TKDN per vendor (Form A1, A2, B1 TKDN)
- Harga referensi pasar
- Harga evaluasi akhir (HEA) hasil perhitungan

UI FLOW

- Tabel perbandingan vendor: harga penawaran, TKDN, HEA
- Highlight vendor dengan HEA terbaik
- Catatan cakupan pada layar: "Perhitungan HEA pra-tender — tidak termasuk verifikasi TKDN pasca-kontrak"

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] What-if Procurement Simulator

DESCRIPTION

Modul simulasi yang memperlihatkan dampak perubahan parameter pengadaan (volume, syarat TKDN, waktu pengadaan) terhadap estimasi harga dan pool vendor yang tersedia.

GOAL

- Membantu tim procurement merancang strategi pengadaan yang lebih optimal sebelum proses berjalan.
- Memberikan estimasi dampak kuantitatif dari setiap skenario yang diuji.

CONSTRAINT

- Simulasi bersifat estimasi berdasarkan pola data historis, bukan jaminan hasil aktual.
- Parameter yang dapat disimulasikan terbatas pada volume, syarat TKDN, dan periode pengadaan.

FLOW

Evaluator memilih parameter yang ingin diubah (misal: volume +20%) -> sistem menghitung ulang estimasi harga dan dampaknya -> hasil simulasi ditampilkan dibandingkan kondisi awal.

DATA

- Parameter dasar pengadaan (volume, TKDN requirement, periode)
- Parameter skenario (nilai yang diubah)
- Estimasi dampak harga (%) dan jumlah vendor yang memenuhi syarat

UI FLOW

- Panel input skenario (slider/dropdown untuk tiap parameter)
- Tampilan hasil sebelum vs sesudah simulasi
- Estimasi saving/impact dalam persentase

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] Dynamic Market Crawling Machine (Baru)

DESCRIPTION

Modul AI yang secara aktif dan berkelanjutan melacak harga komoditas atau material dari sumber-sumber eksternal seperti platform e-commerce B2B, situs resmi pemerintah (e-Katalog LKPP), serta bursa komoditas global, untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Harga Evaluasi Wajar (HEA) yang lebih akurat dan selalu mengikuti kondisi pasar terkini. Data ini melengkapi (bukan menggantikan) data historis internal dan data pada SAPP SmartGEP.

GOAL

- Menyediakan data harga pasar terkini (real-time/near real-time) sebagai pelengkap data historis internal.
- Meningkatkan akurasi HPS/HEA dengan mengurangi ketergantungan pada data yang statis atau usang.
- Memperluas cakupan referensi harga ke sumber eksternal yang kredibel dan resmi.

CONSTRAINT

- Bergantung pada ketersediaan dan stabilitas akses (API/scraping) ke situs sumber eksternal (e-commerce B2B, e-Katalog LKPP, bursa komoditas global).
- Harus mematuhi ketentuan penggunaan data (terms of service) dan regulasi masing-masing sumber.
- Frekuensi pembaruan data bergantung pada kebijakan crawling (rate limit) tiap sumber untuk menghindari pemblokiran.
- Data dari sumber berbeda memerlukan normalisasi satuan, mata uang, dan kategori sebelum dapat dibandingkan.

FLOW

Sistem menjadwalkan crawling berkala ke sumber data eksternal (e-commerce B2B, e-Katalog LKPP, bursa komoditas global) -> data mentah dinormalisasi (satuan, mata uang, kategori) -> harga tervalidasi disimpan sebagai basis data pasar -> modul Historical Price Intelligence dan TKDN-aware Evaluation Price memanfaatkan data ini untuk memperkaya perhitungan HPS/HEA, termasuk pada tahap penyusunan Owner Estimate.

DATA

- Harga komoditas/material dari e-commerce B2B
- Harga referensi dari e-Katalog LKPP
- Harga dari bursa komoditas global
- Timestamp pengambilan data dan sumber data
- Kategori dan satuan komoditas/material

UI FLOW

- Dashboard pemantauan harga pasar per komoditas/material
- Grafik tren harga dari waktu ke waktu per sumber data
- Indikator status crawling (terakhir diperbarui, sumber aktif/gagal)
- Filter berdasarkan sumber data, kategori, dan rentang waktu

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).

[FITUR] Vendor Anomaly Detection - Collusion Detection (Baru)

DESCRIPTION

Modul yang menggunakan algoritma Machine Learning untuk mendeteksi indikasi price fixing atau persekongkolan harga (collusion) antar vendor yang memasukkan penawaran dengan pola mencurigakan mirip dalam sebuah tender.

GOAL

- Meningkatkan transparansi dan integritas proses tender dengan mendeteksi pola penawaran yang tidak wajar.
- Membantu evaluator mengidentifikasi tender berisiko tinggi untuk investigasi lebih lanjut.
- Mengurangi potensi kerugian akibat kolusi harga antar vendor.

CONSTRAINT

- Hasil deteksi bersifat indikasi/skor risiko, bukan bukti hukum atas terjadinya kolusi.
- Data acuan berupa waktu submit dan struktur penawaran antar vendor secara faktual sudah tercatat di SAPP SmartGEP pada tahap Pemasukan Penawaran dan Pembukaan Penawaran; untuk kebutuhan prototipe, model tetap menggunakan data historis atau data simulasi yang merepresentasikan struktur data tersebut.
- Keputusan tindak lanjut (investigasi, diskualifikasi vendor) tetap berada di tangan tim procurement/legal.
- Model perlu dievaluasi ulang secara berkala agar tidak menghasilkan false positive yang berlebihan.

FLOW

Sistem mengumpulkan seluruh penawaran vendor dalam suatu tender, mengacu pada data yang tercatat pada tahap Pemasukan dan Pembukaan Penawaran di SmartGEP (untuk prototipe: data historis/simulasi) -> model ML menganalisis pola kemiripan harga, waktu submit, dan struktur penawaran antar vendor -> sistem menghitung skor risiko kolusi -> tender dengan skor di atas ambang batas ditandai untuk review manual oleh evaluator.

DATA

- Daftar penawaran vendor dalam satu tender (harga, waktu submit, struktur penawaran) — sumber acuan: SAPP SmartGEP
- Histori keikutsertaan dan afiliasi vendor pada tender sebelumnya
- Skor risiko/anomali hasil model ML
- Status flag: perlu review / normal

UI FLOW

- Dashboard daftar tender dengan skor risiko kolusi
- Detail visualisasi kemiripan pola penawaran antar vendor yang ditandai
- Label status: "Perlu Investigasi" atau "Normal"
- Fitur ekspor laporan indikasi anomali untuk keperluan audit

REFERENCE

Note: referensi UI menyusul pada tahap desain (Sprint 2).